小理研 研究授業　授業者説明

解決したい問題を見いだし
科学的に追究する児童が育つ理科学習指導

～既有知識をゆさぶる事象提示と追究の連続性を生む単元構成を通して～

第4学年　物の体積と温度



第1時　試験管をにぎってまくを見る

令和8年12月4日（金）第5校時　4年1組教室

4年1組　32名　　授業者　外﨑　顯博

第4学年 A(2)「金属 水 空気と温度」

内容（第4学年 A物質・エネルギー）

金属 水及び空気の性質について
体積や状態の変化 熱の伝わり方に着目して
それらと温度の変化とを**関係付けて調べる**活動を通して
次の事項を身に付けることができるよう指導する
ア　次のことを理解するとともに
　観察 実験などに関する技能を身に付けること
（ア） 金属 水及び空気は 温めたり冷やしたりすると
　それらの体積が変わるが **その程度には違いがあること**
（イ） 熱の伝わり方　（ウ） 水の状態変化（別の単元で扱う）
イ　金属 水及び空気の性質について追究する中で
　既習の内容や生活経験を基に
　金属 水及び空気の温度を変化させたときの
　体積や状態の変化 熱の伝わり方について
　根拠のある予想や仮説を発想し 表現すること

粒子を柱とする内容

粒子のもつエネルギー
中学校の状態変化へ
つながる

この単元で扱うところ

ア（ア） とイ
体積の変化と温度の変化を
関係付けて調べる

解説が示す捉え

空気 水 金属のうち
温度による体積の変化は
空気が最も大きい

出典　小学校学習指導要領（平成29年告示）第2章第4節理科 第4学年 2内容 A(2)　同解説 理科編 48〜50ページ　引用の読点は改行か空白に置きかえています

4年で育てたい問題解決の力

根拠のある予想や仮説を発想する力

第4学年の目標
解説 45ページ

この力を育てるには

自然の事物・現象同士を
関係付けたり
自然の事物・現象と
既習の内容や生活経験と
関係付けたりすることが
大切である

解説 17ページ

関係付けるとは

変化と それに関わる
要因を結び付けたり
既習の内容や
生活経験と結び付けたり
することなど

解説 13～14ページ

この単元では

体積の変化と
温度の変化を関係付ける
予想の根拠になるもの
・前の単元「とじこめた空気や水」
・空気や水の学習で出した結論
・生活経験（びんのふた など）

指導案 教材観より

研究主題と2つの着眼

研究主題　解決したい問題を見いだし 科学的に追究する児童が育つ理科学習指導

着眼1　追究の連続性を生む単元構成

空気で学んだことから
物はあたためると大きくなり 冷やすと小さくなる
のではないかと考える
でも それは空気だけ？ ほかの物も？
1時間とって身の回りの物を考えることで
水だけでなく 金ぞくも調べたい という
追究の意欲を生む

着眼2　既有知識をゆさぶる事象提示

空気も水も大きくなったから
金ぞくも大きくなるのでは という考えと
生活の中で 金ぞくは大きくならない
という考えのずれが出る
さらに 湯でも玉が輪を通る結果と
レールのつなぎ目のすきまの写真で
もう一度ゆさぶる

目指す児童の姿　既習の内容や生活経験と関係付けて 根拠のある予想や仮説を発想し 表現する児童

単元構成 全10時間

第1次 空気　第1〜4時

問題

**空気は あたためると
体積が大きくなるのだろうか**

事象

試験管をにぎると
まくがふくらむ

結論

空気は あたためると体積が
大きくなり 冷やすと小さくなる

つなぐ

第4時 身の回りの物を分ける
分類表で調べる順番を決める

第2次 水　第5〜7時

問題

**水も あたためたり冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか**

事象

空気と同じ器具に水を入れ
水面のわずかな動きを見る

結論

水も体積が変わる
変わり方は空気より小さい

つなぐ

分類表に水の結果を書きこむ
形のある物へ目を向ける

第3次 金属　第8〜10時 本時は第8時

問題

**金ぞくは あたためたり冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか**

事象

玉だけにさわる 湯でも通る
レールのつなぎ目のすきま

結論

金ぞくも体積が変わる
変わり方は空気や水より小さい

つなぐ

第10時 焼きばめから
生活とのつながりを考える

変化が見やすい物から 見えにくい物へ　まくがふくらむ　水面が動く　輪を通らなくなる

空気で学んだことが 次の問いを生む

第3時
空気は あたためると
大きくなり
冷やすと小さくなる

→

考える
物は あたためると
大きくなるのかな

→

ぎもん
それは空気だけ？
ほかの物もそうなの？

→

第4時
身の回りの物を
分けて考える
（1時間）

→

意欲
水だけでなく
金ぞくも調べたい



第4時のスライド　身近な物の絵のカードを列へ動かす

第4時
身の回りの物を分け 形のない物（空気 水）と
形のある物（金ぞく 木）を比べて 調べる順番を決める

第7時
分類表に水の結果を書きこむ
形のある金ぞくも あたためると体積が変わるのか

第8時　本時
学びの足あとと分類表をふり返り
金ぞくの玉にさわって問題をつくる

カードは 金ぞく 木 プラスチック ガラス 空気 水
絵は はさみ いす じょうぎ コップ（子どもが毎日使う物）

この単元で生まれる2つのずれ

1　子どもどうしの考えのずれ

空気も水も
大きくなったから
金ぞくも大きくなる

生活の中で
金ぞくが大きくなるのは
見たことがない

空気と水の学習が「変わる」の根拠になり
生活経験が「変わらない」の根拠になる
本時は 玉だけを配って このずれを引き出す
両方の理由を聞き合うと 確かめたくなる

2　予想と結果のずれ

大きくなるなら
あたためた玉は輪を通らないはず

↓

**湯であたためても
玉が輪を通った**

↓

レールにはすきまがある
あたため方が足りないのかも

指導案 教材観より　子どもどうしの考えのずれと 予想と結果のずれから追究意欲を引き出し
目に見えない金属のふくらみを実感させる　本時は2つとも起きる

次ごとの事象提示と予想される子どもの姿

次	事象提示	予想される子どもの姿
1次 空気	試験管の口にせっけん水のまくをはり 全員が自分の手でにぎる 前の単元「とじこめた空気や水」と結び付けて 温度と体積をつなぐ予想を引き出す	にぎっただけでシャボン玉みたいにふくらんだ なんで？ 空気を入れていないのに どうして？ 中の何が変わったの？
2次 水	第1次の分類で意見が分かれた水へ向かわせる 空気と同じ器具で 中身を水に変えて調べる 水面はわずかしか上がらない	水は前の学習でおし縮められなかったから あたためても変わらないと思う 少しだけど水面が上がった 空気より増え方が小さいのかな
3次 金属 本時	第1次の分類表と学びの足あとをふり返る 金ぞくの玉だけを班に1つずつ配り さわらせる 輪は実験の前に見せる（玉は輪をぎりぎり通る） 湯であたためても 玉は輪を通る そのあとで レールのつなぎ目のすきまの 写真を提示する	つめたくて重い 金ぞくは「変わらなそう」 空気も水も大きくなったから 金ぞくも 湯でも通った やっぱり変わらないのかな 変わらないなら どうしてレールにすきまが？ あたため方が足りなかったのかな

第3次 金属　学習活動と目指す児童の姿

段階	学習活動	目指す児童の姿
見いだす つかむ	分類表をふり返り 配られた玉にさわって 調べる物が金属だと気づき 問題をつくる	空気と水について導きだした結論や分類表と関係付け 「金ぞくは あたためたり冷やしたりすると 体積は変わるのだろうか」という問題を見いだす
見通す	空気や水の学習や生活経験を基に予想し 理由を伝え合う　空気や水の実験の方法を 基に 湯で調べる計画を立てる	空気や水について導きだした結論や生活経験と関係付けて 根拠のある予想を発想し「大きくなるなら あたためた玉は 輪を通らなくなるはず」と結果を見通して 同じ方法で調べる 計画を立てている
調べる	湯であたためて 輪を通るか調べる（本時） あたため方を見直し 炎で熱したり 冷やしたりする（実験3）	湯でも玉が通った結果とレールのすきまとのずれから あたため方を見直し 加熱器具を安全に扱いながら 結果を記録している
まとめる	結果を空気や水と比べ 増え方のちがいも合わせてまとめる	根拠を基に「金ぞくも あたためると体積が大きくなり 冷やすと小さくなる」という妥当な結論を導きだし 表現している
生かす	学んだことが 日常生活の中で どのように生かされているのかを考える	焼きばめの事例について知り 科学によって 私たちの生活が支えられていることに気づき 表現している

本時（第8時）　本時は「見いだす・つかむ」「見通す」と「調べる」の湯の実験まで　炎は第9時　「まとめる」と「生かす」は第10時

本時の流れとずれを引き出す手立て

問題　**金ぞくは あたためたり冷やしたりすると 体積は変わるのだろうか**

1	**空気と水の学習をふり返る**	実験の写真と学びの足あとを掲示し 変わり方のちがいまで確かめる
2	**分類表を見て 金ぞくの玉にさわる**	玉だけを班に1つ配る（輪はまだ見せない） 「これは分類表のどこに入るかな」と問い 金ぞくだと気づかせる
3	**問題をつくる**	空気や水と同じ形の文で［　　］に入る言葉を考える
4	**予想を出し合う ひとり 班 全体**	付箋の色で予想を分ける（水色は変わる ピンクは変わらない） 理由を「空気や水の学習から」と「生活経験から」に分けて板書する
5	**湯であたためて調べる**	空気や水の方法を思い出して計画　ここで輪を見せ ぎりぎり通ることを確かめる 60℃くらいの湯に1分つけて輪に通す　どの班も玉は輪を通る
6	**結果をふり返り レールのすきまを見る**	「この結果から どうまとめる？」　レールのつなぎ目の写真を提示 検証の方法をふり返った考えを価値づけ あたため方の見直しへ（第9時）

評価規準
思考・判断・表現　既習の内容や生活経験と関係付けて 根拠のある予想を表現している（付箋 発言）

空気と水の学習をふり返る

先生	予想される子どもの反応
空気と水は あたためると どうなったかな	空気も水も 体積が大きくなった 冷やすと小さくなった
実験の写真と学びの足あとを 見てみよう	水は 空気より少しだけだった

手立て

本時の流れのスライドを映し いまどの活動かを上の札で示す（どのスライドにも出る）
空気と水の実験の写真と学びの足あとで 変わり方のちがいまで確かめる

分類表を見て 金ぞくの玉にさわる

先生

分類表を見てみよう
まだ調べていないのは どれかな

理科室で見つけた玉です
班に1つずつ配るよ さわってみよう

これは分類表のどこに入るかな

予想される子どもの反応　水色の枠は変わる　ピンクの枠は変わらない

形のない物は調べ終わった
次は形のある物

つめたい　かたい　重い

これは金ぞくだ
分類表では「変わらなそう」に入れたよ

手立て

輪はまだ見せず 玉だけを配る（話が「通るか 通らないか」に寄らないように）
手でさわって 金ぞくであることに自分で気づかせる

空気や水と同じ形の文で 問題をつくる

先生

空気のときと水のときは
どんな問題だったかな

［　　］に入る言葉は何かな

予想される子どもの反応

空気も水も 同じ形の問題だった

［　　］に入るのは 金ぞく

問題　金ぞくは あたためたり冷やしたりすると 体積は変わるのだろうか

手立て　空欄のある問題文の掲示物（A3）を黒板に貼り 空欄に入る言葉を考える
「金ぞく」のカードを空欄に重ねて貼る（スライドでも同じ文を映す）

予想を出し合う（ひとり 班 全体）

先生

自分の予想と理由を付箋に書こう
水色は変わる ピンクは変わらない

司会　どう思う？
どうしてそう思ったの？

班の台紙を黒板に貼ろう
理由のちがいを比べよう

予想される子どもの反応

水色の枠は変わる　ピンクの枠は変わらない

空気も水も大きくなったから
金ぞくも大きくなると思う

水は空気ほど大きくならなかった
かたい金ぞくは もっと変わらない

びんの金ぞくのふたは お湯で
あたためると開けやすくなると聞いた

鉄ぼうは 夏も冬も同じに見える

手立て

付箋の書き方はスライドで示す　頭に「変わる」「変わらない」と書いてから理由を書く
理由を「空気や水の学習から」と「生活経験から」に分けて板書する

湯であたためて調べる

先生

**空気や水のときは
どうやって調べたかな**

**この玉には輪があるよ
あたためる前は ぎりぎり通る**

**予想が正しければ
あたためた玉は 通る？通らない？**

予想される子どもの反応　水色の枠は変わる　ピンクの枠は変わらない

空気や水と同じように
湯であたためればいい

大きくなるなら
玉は輪を通らなくなるはず

湯につけたのに 通った
やっぱり変わらないのかな

計画　**玉を湯であたためて 輪を通るかどうかを調べる**

手立て

教師が60℃くらいの湯をサーモカップに入れて各班に配る　玉は柄を持つ
湯に1分ほどつけてから輪に通す　班ごとの結果を板書する

結果をふり返り レールのすきまを見る

先生

**この結果から
どうまとめる？**

**これは線路のつなぎ目の写真です
なぜ すきまをあけているのだろう**

予想される子どもの反応　　水色の枠は変わる　ピンクの枠は変わらない

やっぱり変わらないと思う

変わらないなら すきまは
いらないはず

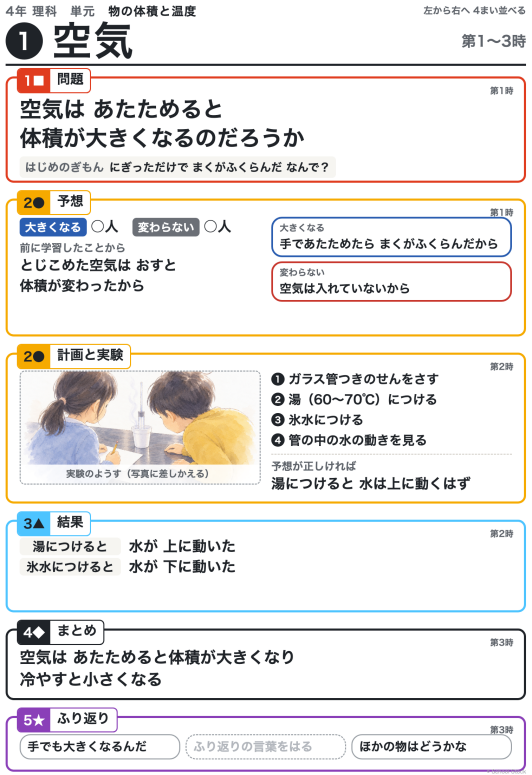
湯では あたため方が
足りなかったのかも

もっと熱くしたら
通らなくなるのかな

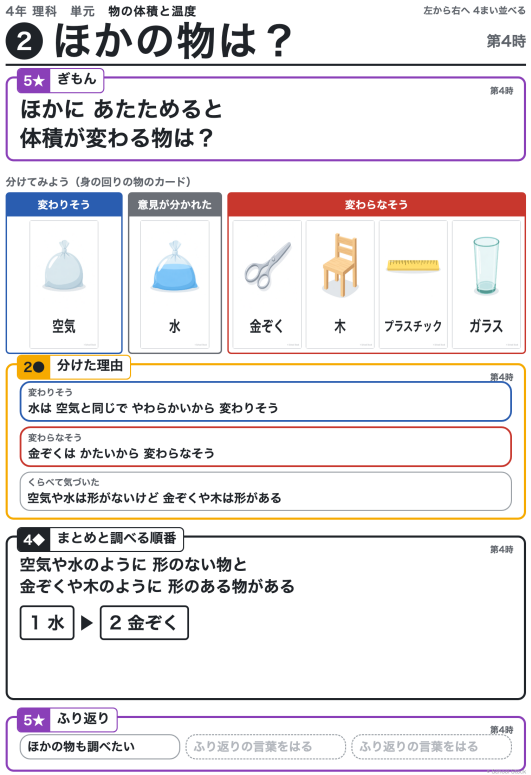
手立て

教科書に載っているレールのつなぎ目の写真を提示し 実験の結果とのずれに気づかせる
「あたため方」に目を向けた声を取り上げ 検証の方法をふり返ったことを価値づける

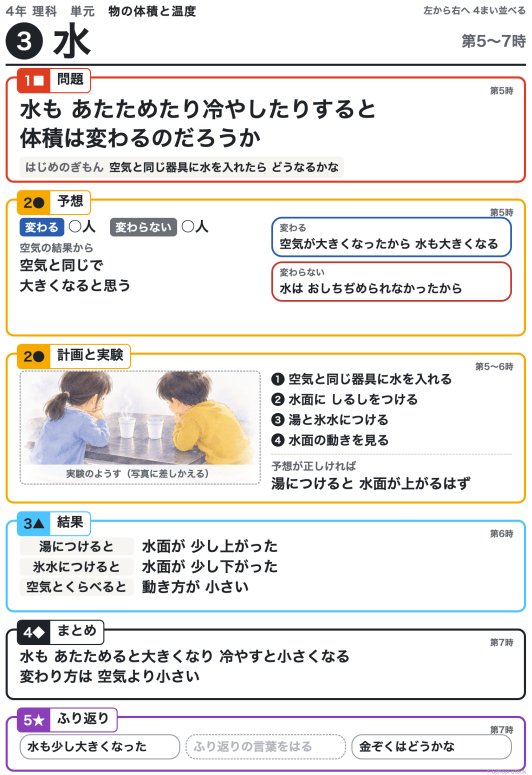
学びの足あと（掲示のモデル）



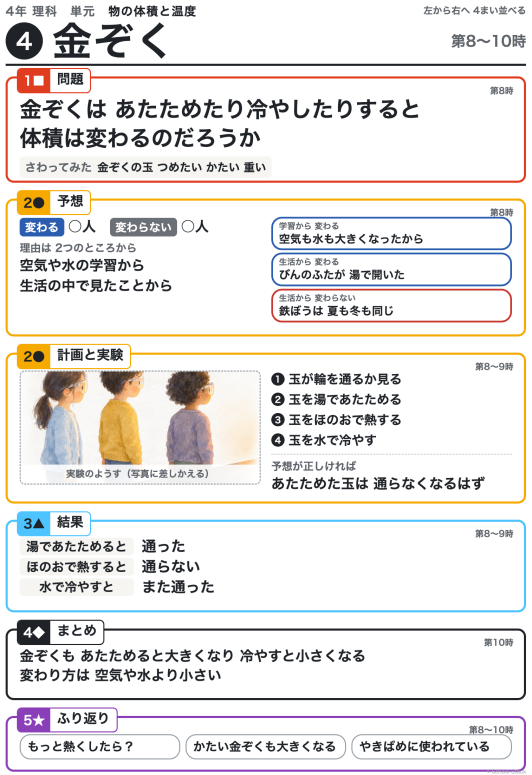
1 空気



2 分類表



3 水



4 金ぞく（本時に書き足す）

A2縦を4まい 左から右へ貼る　問題 予想 結果 まとめを同じ位置にそろえる
予想の理由を考えるときに指さして使う（「空気や水の学習から」の理由の手がかり）
これはモデルで 写真の欄は授業の写真に差しかえる

本時の板書計画（3分割の案）

問題

金ぞくは あたためたり
冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか

分類表　学びの足あと
金ぞくの玉（実験の前に輪）

予想

変わる（水色）
変わらない（ピンク）
班の台紙6まい
理由
空気や水の学習から
生活経験から

計画と結果

玉を湯であたためて
輪を通るかを調べる
結果　どの班も玉は輪を通った

レールのつなぎ目の写真
あたため方が足りない？

左　問題とこれまで

空気と水と同じ形の問題
分類表と学びの足あとを横にはる

中　予想と理由

班の台紙を予想ごとに分ける
理由を2つのもとに分けて書く

右　計画 結果 ずれ

結果の下にレールの写真をはる
次に調べたいことを書く

結果とのずれから あたため方を見直す

湯では通った
レールにはすきま
→ 湯では あたため方が
足りなかったのかも
→ 炎で熱する
子どもが班ごとに
→ 通らなくなる
冷やすと また通る
→ 空気 水 金ぞくを
比べてまとめる

第9時の子どもの声　湯では あたため方が足りなかったんだ　火で熱したら 輪を通らなくなった

第10時　結論とまとめ

金ぞくも あたためたり冷やしたりすると
体積が変わる
変わり方は 空気や水より小さい
レールのすきまと焼きばめから
生活とのつながりを考える

炎を使う実験の安全

- 手本を見せ 火の係と玉の係を決める
- 保護眼鏡をつける（解説 50ページ）
- 熱した玉とくさりにはさわらない
- 輪は熱しない
- 冷やすときは缶にためた水に入れる
- 湯は「あたためる」 炎は「熱する」と
  言い分ける

文献から分かったこと

1　色だけで区別しない

番号と形をつける
黒板の字は白と黄

文部科学省 色覚に関する指導の資料
日本眼科医会 2019

2　一度に見せる量を絞る

その段階のカードだけ出す
いまここで 現在地を示す

障害のある子供の教育支援の手引
Fisher ほか 2014

3　型は外していく

全文 書き出し 見出し なしの順
型なしで言えたかを記録

Krantz と McClannahan 1993
McNeill ほか 2006

4　準備を段階にする

ひとり となり 班 全体の順
先に書いてから話す

国立特別支援教育総合研究所
新潟県教育委員会 2023

5　聞く子も全員が反応する

「にている」「ちがう」のカード
考えのずれが全員に見える

Randolph 2007
Marsh ほか 2023

6　説明のしかたを選べる

指さしや書画カメラも
正式な説明として認める

CAST 2024
学びのユニバーサルデザイン

通常の学級の4年生が前で説明する場面を そのまま確かめた研究は見つからなかった　使いながら記録をとって確かめる

発表のカードとスライド（5〜6人の班で使う）



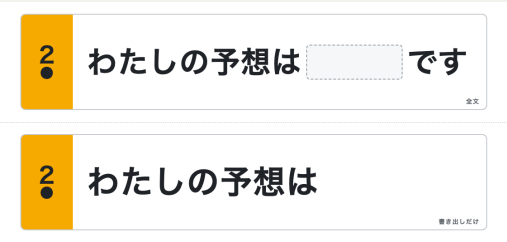
見出しカード

番号と形つき11まい
その段階の分だけ出す



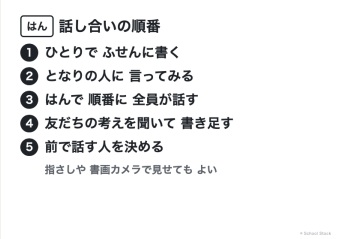
流れのカードと いまここ

黒板の上に1から5を並べ
いまここを動かす



話し方カード

全文と書き出しだけの2段
「予想が正しければ」は えらんで使う



はんの卓上カード

表は話し合いの順番
裏は司会のことば



反応カード

表は にている　裏は ちがう
聞く子が全員で上げる



発表スライドのひな形

上に流れと いまここ
ロイロノートにはPDFで

書画カメラ用の小さい見出しカードと 書きこみ用の吹き出しカードもある　単元サイトの資料から取り出せる